

Conversión de un AFND-e a un AFND sin saltos vacios

Camila Rodríguez Rosas

Universidad Iberoamericana Puebla

Lenguajes de computación

17 de septiembre de 2026

A partir del autómata de la actividad anterior, tenemos

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

Estado inicial:

$$s = q_0$$

Estados finales:

$$F = \{q_8, q_9\}$$

Las transiciones ε del autómata original son:

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1$$

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_4$$

$$q_1 \xrightarrow{\epsilon} q_2$$

$$q_4 \xrightarrow{\epsilon} q_5$$

$$q_3 \xrightarrow{\epsilon} q_7$$

$$q_6 \xrightarrow{\epsilon} q_7$$

Primero se necesitan las clausuras de todos los estados para construir las nuevas transiciones.

ESTADO	CLAUSURA DE E
q_0	$\{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_3, q_7, q_8\}$
q_4	$\{q_4, q_5\}$
q_5	$\{q_5\}$
q_6	$\{q_6, q_7, q_8\}$
q_7	$\{q_7, q_8\}$
q_8	$\{q_8\}$

q_9	$\{q_9\}$

El nuevo estado inicial se obtiene a partir de la clausura de ε del estado inicial:

$$s' = \epsilon\text{-clausura}(q_0)$$

Debido a que se hace eliminación de ε manteniendo los mismos estados, el estado inicial continúa siendo q_0. Es por ello que

$$s' = q_0$$

Se incorporan las consecuencias de las ε-transiciones dentro de las nuevas transiciones de q_0.

Originalmente tenemos

$$q_0 \xrightarrow{\epsilon} q_1$$

$$q_1 \xrightarrow{a} q_1$$

Entonces, en el nuevo autómata se puede ir directamente:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1$$

sin pasar por ε.

En el nuevo autómata un estado será final si su clausura de ε contiene algún estado final original.

Los estados finales originales eran

$$F = \{q_8, q_9\}$$

Revisamos las clausuras:

$$q_0$$

$$\{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\}$$

No contiene $q_8$ni q_9.

No es final.

$$q_1$$

$$\{q_1, q_2\}$$

No es final.

$$q_2$$

$$\{q_2\}$$

No es final.

$$q_3$$

$$\{q_3, q_7, q_8\}$$

Contiene q_8.

Por lo tanto:

$$q_3 \in F'$$

$$q_4$$

$$\{q_4, q_5\}$$

No es final.

$$q_5$$

$$\{q_5\}$$

No es final.

$$q_6$$

$$\{q_6, q_7, q_8\}$$

Contiene q_8.

Entonces:

$$q_6 \in F'$$

$$q_7$$

$$\{q_7, q_8\}$$

Contiene q_8.

Entonces:

$$q_7 \in F'$$

$$q_8$$

$$\{q_8\}$$

Es final.

$$q_9$$

$$\{q_9\}$$

Es final.

Por lo tanto:

$$\boxed{F' = \{q_3, q_6, q_7, q_8, q_9\}}$$

Transiciones con a desde esos estados.

- $q_1 \xrightarrow{a} q_1$
- $q_1 \xrightarrow{a} q_2$

- $q_5 \xrightarrow{a} q_6$

$$\{q_1, q_2, q_6\}$$

Aplicando clausura ε:

$$\epsilon\text{-clausura}(\{q_1, q_2, q_6\})$$

Se obtiene:

$$\{q_1, q_2, q_6, q_7, q_8\}$$

Estado	a	b	c
q_0	$\{q_1, q_2, q_6, q_7, q_8\}$	$\{q_3, q_4, q_5, q_7, q_8\}$	$\emptyset$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_3, q_7, q_8\}$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\{q_3, q_7, q_8\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_8\}$	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_4	$\{q_6, q_7, q_8\}$	$\{q_4, q_5\}$	$\emptyset$
q_5	$\{q_6, q_7, q_8\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_6	$\{q_8\}$	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_7	$\{q_8\}$	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_8	$\emptyset$	$\{q_9\}$	$\emptyset$
q_9	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_7, q_8\}$

Cálculos

Para q1 con b

Desde estos estados existe:

$$q_2 \xrightarrow{b} q_3$$

Entonces:

$$\epsilon\text{-clausura}(\{q_3\}) = \{q_3, q_7, q_8\}$$

Por lo tanto:

$$\delta'(q_1, b) = \{q_3, q_7, q_8\}$$

Para q4 con a

Con a:

$$q_5 \xrightarrow{a} q_6$$

Entonces:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_6) = \{q_6, q_7, q_8\}$$

Por lo tanto:

$$\delta'(q_4, a) = \{q_6, q_7, q_8\}$$

Para q9 con c:

Tenemos:

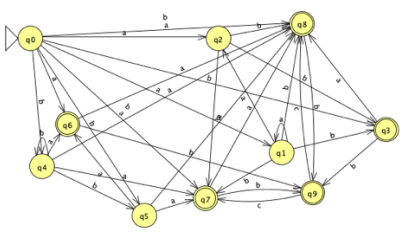
$$q_9 \xrightarrow{c} q_7$$

Y:

$$\epsilon\text{-clausura}(q_7) = \{q_7, q_8\}$$

Entonces:

$$\delta'(q_9, c) = \{q_7, q_8\}$$



Input	Result
ε	Reject
a	Accept
b	Accept
ab	Accept
ba	Accept
aab	Accept
babb	Reject
abaa	Reject
babaa	Reject
bbbaaa	Reject

Resumen

El nuevo autómata se obtiene eliminando las transiciones ε mediante el cálculo de las clausuras de ε. Se conservan los mismos estados del autómata original, por lo que:

dos del autómata original, por lo que:

$$Q' = Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$$

El alfabeto se mantiene:

$$\Sigma' = \{a, b, c\}$$

El estado inicial se mantiene:

$$s' = q_0$$

Los estados finales se modifican tomando aquellos cuya clausura de ε contiene al menos un estado final del AFND-ε original:

$$F' = \{q_3, q_6, q_7, q_8, q_9\}$$

La función de transición se obtiene mediante:

$$\delta'(q, x) = \epsilon\text{-clausura}\big(\delta(\epsilon, \text{-clausura}(q)x)\big)$$